

Probeklausur Statistik (Teil B)

Statistik und Data Science I · Generalprobe für den Zweittermin (09.10.2026) · R am Computer

Übungsklausur zur Vorbereitung – keine offizielle Klausur

Name, Vorname

Matrikel-Nr.

Raum

Platz-Nr.

Bearbeitungszeit: 60 Minuten · **Anzahl der Aufgaben:** 1 · **Gesamtpunktzahl:** 45

Zugelassene Hilfsmittel: zugelassener Taschenrechner · Schreibutensilien · ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt, das mit Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist.

Teilaufgabe	a	b	c	d	e	f	g	h	i	Σ
Punkte	2	4	4	4	7	4	6	8	6	45
erreicht										

Hinweise

- Bei der Bewertung werden ausschließlich die auf ILIAS eingereichten Lösungen berücksichtigt. Speichern Sie Ihre Antworten und insbesondere Ihr R-Skript regelmäßig. Arbeiten Sie ausschließlich im Ordner *Dokumente*.
- Geben Sie pro Teilaufgabe (1) den **R-Code und R-Output** und (2) – falls gefragt – eine **inhaltliche Antwort in vollen Sätzen** (ohne R-Code) an. Bei allen Antworten wird erwartet, dass Sie Ihren gesamten Lösungsweg aufzeigen.
- Numerische Ergebnisse (auch jene in Antwortsätzen) sind – sofern nicht anders angegeben – auf **drei Nachkommastellen** zu runden. Nutzen Sie zum Runden stets einen geeigneten R-Befehl. Es gilt die Dezimalpunkt-Notation.
- Grafiken: Im Titel (Option `main`) müssen der Aufgabenteil, Ihre Matrikelnummer und Ihre Sitzplatznummer stehen. Die Achsen sind der Aufgabenstellung entsprechend zu beschriften.
- Folgefehler werden berücksichtigt. Fehlende Objekte aus vorherigen Teilaufgaben sind bei Bedarf mit nachvollziehbarem R-Code anderweitig zu erstellen. Fehlerhaften R-Code, der nicht Teil der Antwort ist, löschen Sie aus der Antwort.

Zu Hause: Schreiben Sie statt in ILIAS alles in ein R-Skript `Probeklausur2_B.R`: unter jede Teilaufgabe den Code, den Output als Kommentar (`#`) und den Antwortsatz als Kommentar. Die Datei `Bibliothek.csv` liegt im Lernpaket im Ordner *uebungsdaten* – kopieren Sie sie in Ihren Arbeitsordner.

Aufgabe 1

(45 Punkte)

Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) möchte ihre Öffnungszeiten an das Verhalten der Studierenden anpassen. Dazu wurden 60 zufällig ausgewählte Besuche erfasst. Die Daten sind in der Datei `Bibliothek.csv` abgespeichert. Diese Datei ist auf Ihrem lokalen Laufwerk in dem Ordner *Dokumente* hinterlegt. In diesem Ordner sollten Sie auch mit R arbeiten und jegliche Dateien (Skripte, Abbildungsdateien etc.), welche Sie abspeichern, hinterlegen.

Der Datensatz enthält folgende Variablen:

Variablenbezeichnung	Erläuterung
Besuch	Kennung des Besuchs
Fach	Studienfach der besuchenden Person (Wiwi, Jura, Medizin, Informatik)
Bereich	genutzter Bereich der Bibliothek (Lesesaal, Gruppenraum, Cafe)
Dauer	Aufenthaltsdauer in Stunden
Buecher	Anzahl der während des Besuchs ausgeliehenen Bücher

- (a) Setzen Sie mittels `setwd(path.expand("~/"))` Ihr Working Directory, um in dem lokalen Ordner *Dokumente* zu arbeiten.
Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 1 in ILIAS. (2 P)
- (b) Speichern Sie die in der Datei hinterlegten Daten als Data-Frame-Objekt `d` in R ab und geben Sie die ersten 6 Zeilen des Data-Frame-Objektes wieder.
Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 2 in ILIAS. (4 P)
- (c) Ermitteln Sie unter Einbezug eines passenden R-Befehls die Objekttypen der Variablen `Fach` und `Buecher` im Objekt `d`.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 3 und 4 in ILIAS. (4 P)
- (d) Berechnen und nennen Sie das arithmetische Mittel und den unverzerrten Schätzer für die Standardabweichung s^* der Variable `Dauer`. Runden Sie Ihr Ergebnis auf drei Nachkommastellen.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 5 und 6 in ILIAS. (4 P)
- (e) Erstellen Sie ein Histogramm (mit Dichte auf der y-Achse) für die Variable `Dauer`. Die Intervallgrenzen sollen dabei wie folgt definiert sein: $[0, 1)$, $[1, 2)$, $[2, 3)$, $[3, 5)$, $[5, 8)$. Die grafische Darstellung soll den Titel `Sitz ..., Matr.Nr. ..., Aufgabenteil e)` tragen. Die x-Achse soll mit `Aufenthaltsdauer in Stunden` und die y-Achse mit `Dichte` betitelt werden. Speichern Sie Ihre Grafik anschließend als .pdf-Datei unter `Histogramm.pdf` im Working Directory ab und laden Sie diese Datei hoch.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 7 und 8 in ILIAS. (7 P)
- (f) Berechnen Sie die durchschnittliche Aufenthaltsdauer für jedes Studienfach mit einem einzigen geeigneten R-Befehl. Studierende welches Faches bleiben im Durchschnitt am längsten?
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 9 und 10 in ILIAS. (4 P)
- (g) Gehen Sie davon aus, dass der Anzahl der ausgeliehenen Bücher, im Folgenden X , eine Poissonverteilung zugrunde liegt, d. h. $X \sim Po(\lambda)$. Nehmen Sie vorerst an, dass $\lambda = 2$, und ergänzen Sie das Data-Frame-Objekt `d` um eine Spalte `lL2`, in der Sie die durch die Wahrscheinlichkeitsfunktion gegebenen individuellen Likelihoods für jede einzelne Beobachtung vermerken. Berechnen Sie auf Grundlage dieser Spalte die Likelihood aller gegebenen Beobachtungen. Notieren Sie Ihre Antwort in der Form $X \times 10^Y$, wobei X eine auf drei Nachkommastellen zu rundende reelle Zahl und Y eine ganze Zahl ist.
Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 11 und 12 in ILIAS. (6 P)

- (h) Schreiben Sie eine Funktion `Likelihood.pois(lambda, x)`, welche die Likelihood für einen beliebigen Parameter λ und gegebene Beobachtungen `x` bestimmt. Berechnen Sie auf Grundlage dieser Funktion die Likelihood für alle Werte $\lambda \in \{1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3\}$ und bestimmen Sie aus dieser Menge den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ .

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 13 und 14 in ILIAS.

(8 P)

- (i) Die Bibliotheksleitung behauptet, dass Studierende im Mittel **länger als 2.5 Stunden** bleiben. Gehen Sie davon aus, dass die Aufenthaltsdauer normalverteilt ist mit unbekannter Varianz. Überprüfen Sie die Behauptung mit einem geeigneten Test in R zum Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$. Nennen Sie das Hypothesenpaar, den p-Wert und Ihre Testentscheidung im Sachzusammenhang.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 15 und 16 in ILIAS.

(6 P)